Cahier des Charges

Résilience économique et préparation stratégique face aux catastrophes naturelles en Europe

1. Contexte

Les catastrophes naturelles représentent un risque économique majeur pour les États européens. Ces événements impactent non seulement les infrastructures physiques mais déstabilisent également les équilibres budgétaires et sociaux.

- **Infrastructures :** Dommages aux réseaux routiers, électriques et sanitaires.
- **Économie :** Ralentissement du PIB, augmentation de la dette publique suite aux reconstructions.
- **Exemple :** Inondations en Allemagne (2021) ou séismes récurrents en Italie/Grèce.

2. Problématique

Question centrale : Comment un État européen peut-il anticiper, planifier et investir avant une catastrophe afin de réduire les pertes économiques, protéger la population et optimiser le ROI de la prévention ?

3. Objectifs

Objectif général

Analyser l'impact économique des catastrophes naturelles en Europe et évaluer le lien entre préparation stratégique et réduction des pertes via une approche Data-Driven. **Objectifs spécifiques**

- Identifier les types de catastrophes les plus onéreuses.
- Mesurer les pertes économiques relatives (% du PIB).
- Évaluer le score de préparation des pays européens.
- Calculer le ROI des investissements en prévention.

4. Périmètre du projet

Dimension	Détails
Géographie	5 à 10 pays (ex: France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas)
Aléas étudiés	Inondations (Flood), Tempêtes (Storm), Séismes (Earthquake)
Temporalité	2010 – 2024 (15 ans)

5. Sources de données

- **Catastrophes :** EM-DAT (International Disaster Database).
- **Économie :** Banque Mondiale (PIB, Inflation, Dette).
- **Population :** ONU / WorldPop.
- **Infrastructures :** OpenStreetMap.
- **Climat / Physique :** Copernicus, Open-Meteo API, NOAA.

6. Approche Analytique et KPIs

Méthodologie

1. **Analyse Descriptive :** Tendances de fréquence et de mortalité.
2. **Analyse Comparative :** Performance inter-pays (Pertes/PIB).
3. **Analyse de Corrélation :** Score de préparation vs Temps de récupération.
4. **Calcul de ROI :** Simulation des pertes évitées.

Indicateurs Clés (KPIs)

Indicateur	Définition
Pertes Économiques	Valeur monétaire (€) et impact relatif (% PIB)
Score de Préparation	Indice basé sur la densité d'infrastructures critiques
Recovery Time	Temps nécessaire pour stabiliser le PIB post-crise
ROI Prévention	Ratio Pertes évitées / Coût de l'investissement

7. Architecture Technique (ETL)

Le projet repose sur un pipeline de données automatisé structuré en 5 étapes :

- **Extraction :** Parsing CSV et requêtes API REST.
- **Nettoyage :** Standardisation des noms de pays et gestion des données manquantes.

- **Fusion :** Jointure multidimensionnelle [Pays/Année/Type d'aléa].
- **Calcul :** Génération des indices composites (Score de préparation).
- **Export :** Connexion vers l'outil de BI (Power BI / Tableau).

8. Stack Technologique

Python (Pandas) | PostgreSQL | Power BI | Git/GitHub

9. Analyse des Risques

Risque	Niveau	Mitigation
Données manquantes (Pertes)	**Haut**	Utilisation de modèles d'imputation via proxies.
Hétérogénéité des sources	**Moyen**	Normalisation stricte lors de l'ETL.
Biais de corrélation	**Moyen**	Validation croisée avec littérature académique.

10. Livrables détaillés

1. **Rapport final (PDF) :** 20-30 pages d'analyse stratégique.
2. **Dashboard Interactif :** Cartographie et graphiques dynamiques.
3. **Code Source :** Scripts ETL documentés.
4. **Soutenance :** Présentation orale de 15 minutes.